LAPORAN TUGAS 2

Sistem Informasi Manajemen Data Mahasiswa

Penerapan Teknologi Internet

Disusun oleh

Lukman Nulhakim
NIM 10124460

1. Deskripsi dan Alur Program

Sistem Informasi Manajemen Data Mahasiswa dibuat menggunakan PHP murni dan MySQL/MariaDB. Aplikasi ini menyediakan login, pengelolaan data mahasiswa dengan operasi CRUD, validasi form, dan antarmuka Bahasa Indonesia serta English. Status login dan pilihan bahasa disimpan menggunakan session.

Alur program

1. Pengguna mengisi nama pengguna dan kata sandi pada halaman login.
2. Aplikasi memeriksa kata sandi dengan password_verify(). Jika cocok, identitas pengguna disimpan di session.
3. Halaman pengelolaan memeriksa session sebelum menampilkan data atau form.
4. Form tambah dan ubah mengirim data dengan metode POST. Data diperiksa sebelum disimpan.
5. PDO dan prepared statements digunakan untuk membaca, menambah, mengubah, dan menghapus data. Pilihan bahasa disimpan pada $_SESSION['language'].

Struktur basis data

Tabel	Kolom penting	Keterangan
users	id, username, password_hash, created_at	username unik; kata sandi disimpan sebagai hash.
students	id, nim, nama, program_studi, email, telepon, created_at, updated_at	nim unik; email diperiksa menggunakan filter_var().

Fitur pengelolaan meliputi tambah, tampil, cari, ubah, dan hapus data mahasiswa.

Validasi dan keamanan

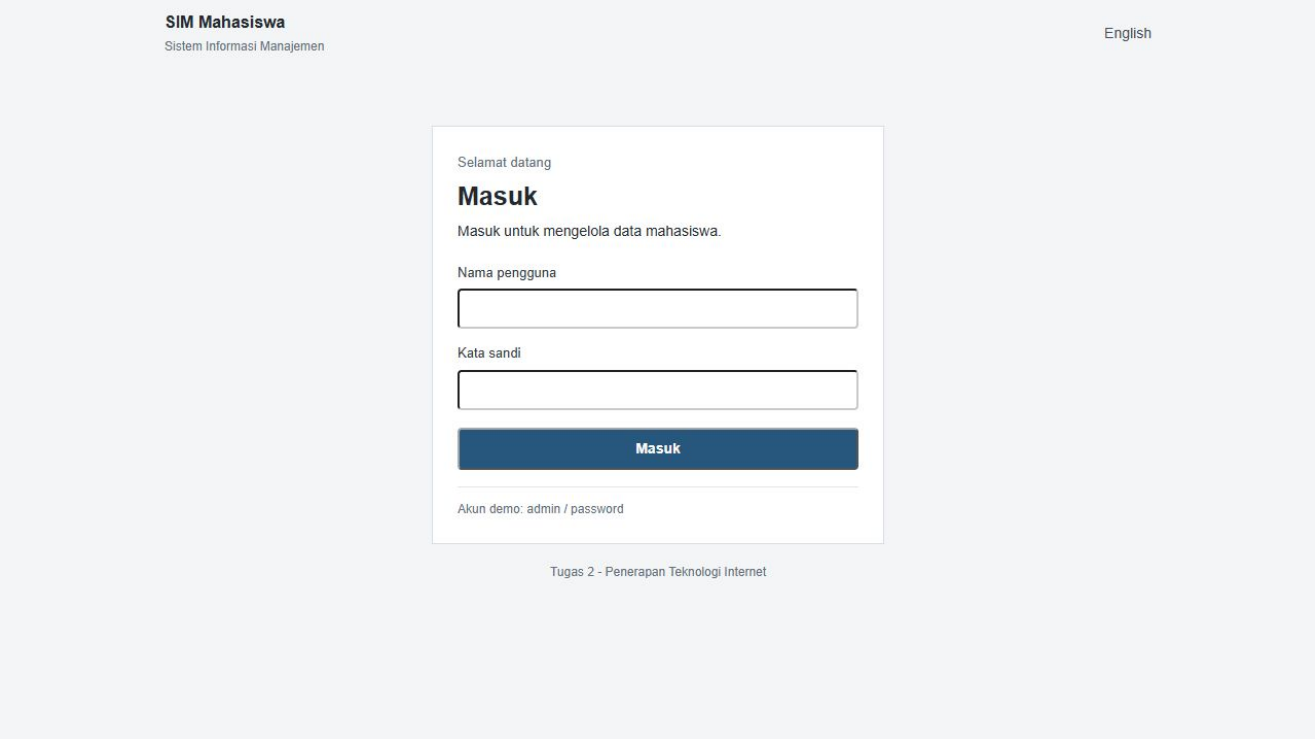
- NIM, nama, program studi, dan email wajib diisi; telepon bersifat opsional.
- Email diperiksa dengan filter_var() dan keluaran dinamis di-escape memakai htmlspecialchars().
- Login memakai password_hash() dan password_verify(); halaman CRUD dilindungi session.
- Aksi yang mengubah data memakai token CSRF; query PDO menggunakan prepared statements.

Menjalankan aplikasi dengan XAMPP

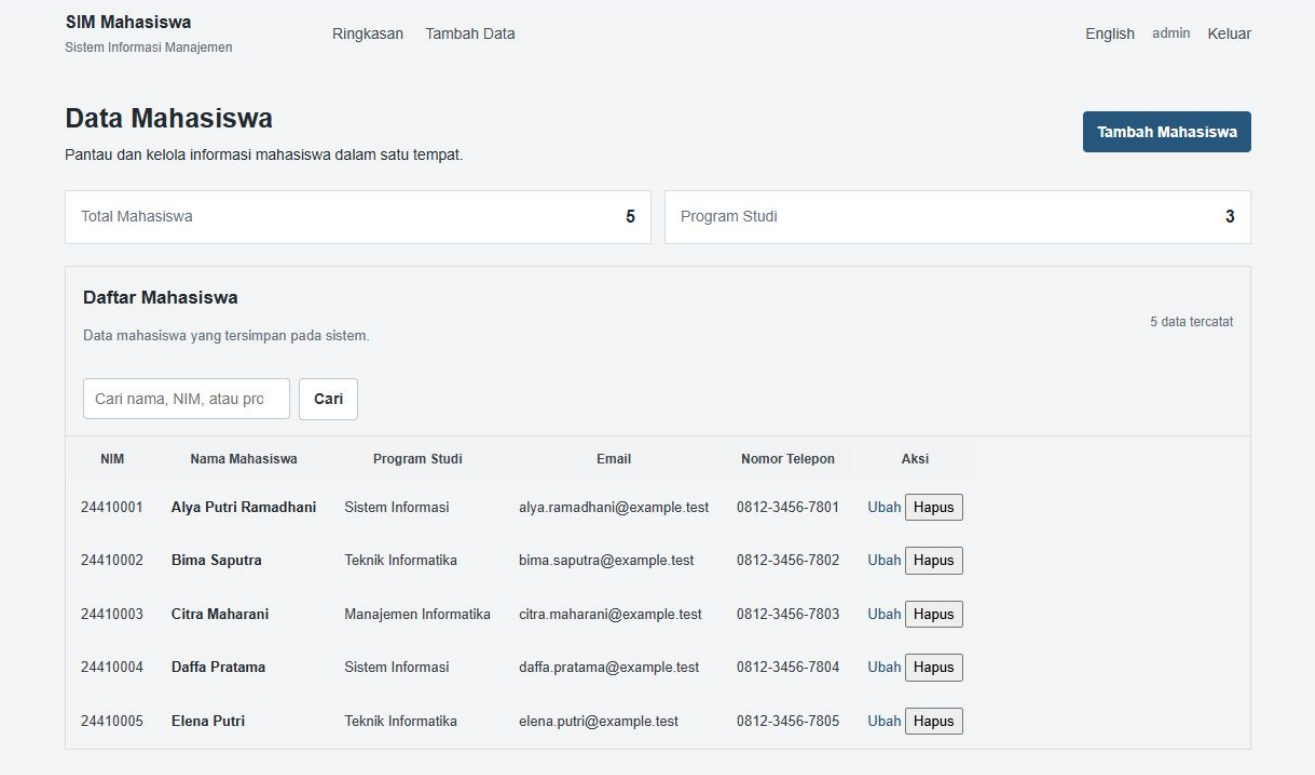
- Salin folder proyek ke xampp/htdocs/sim-mahasiswa.
- Jalankan Apache dan MySQL, lalu impor database/schema.sql melalui phpMyAdmin.
- Buka http://localhost/sim-mahasiswa/public/login.php. Akun demo: admin / password.

2. Halaman Login dan Dashboard

Gambar 1. Halaman login sebelum masuk ke sistem.

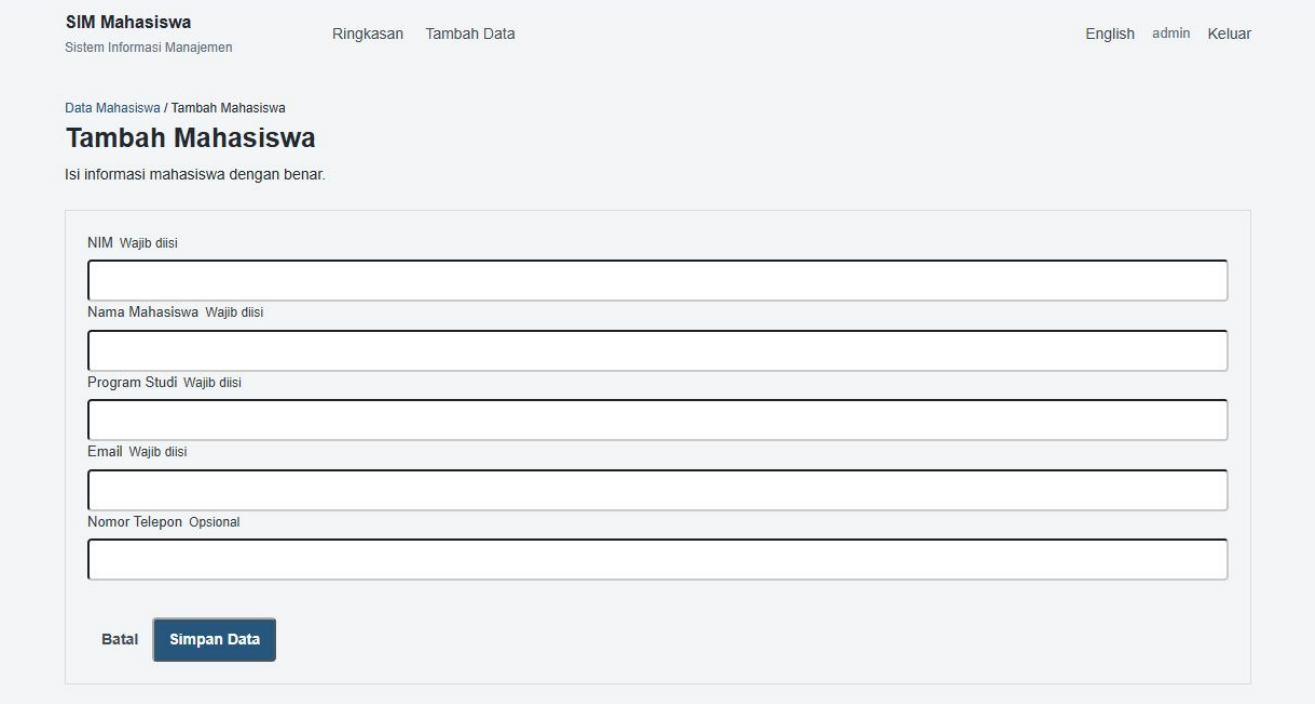


Gambar 2. Dashboard setelah pengguna berhasil login.



3. Form dan Antarmuka Inggris

Gambar 3. Form tambah mahasiswa.



Gambar 4. Dashboard dengan antarmuka English.

